BAB VIII

DOKUMENTASI STRUKTUR BERKAS PROYEK (FILE CATALOG)

Katalog Lengkap File Backend, Frontend, Konfigurasi Lingkungan, & Modul Database

Penyusun / Penulis:	Saya (Fullstack Developer & System Architect)
Entitas Perusahaan:	PT. Global Philsonic Technologies (GPT) — Unit Bisnis PT. Intersis Sejahtera Abadi (ISA)
Kawasan Operasional:	Batam Free Trade Zone (FTZ), Kepulauan Riau, Indonesia
Tanggal & Status:	Oktober 2026 • Dokumen Final Teknis (Monokrom Standar)

8.1 Katalog Berkas Kunci Direktori Backend

Path & Nama Berkas	Deskripsi Peran & Tanggung Jawab Teknis
`backend/src/server.js`	Titik masuk utama aplikasi Node.js. Menginisialisasi Express, mengaktifkan middleware keamanan (Helmet, CORS, Body Parser), menghubungkan rute publik dan admin, serta menangani error handler terpusat.
`backend/src/config/db.js`	Modul pool koneksi MySQL menggunakan `mysql2/promise`. Mengelola antrean koneksi, uji konektivitas awal, dan penanganan pemutusan jaringan database.
`backend/src/routes/publicRoutes.js`	Mendefinisikan 15 rute endpoint publik (profil perusahaan, produk, otomasi, lowongan kerja, form RFQ, telemetri) yang dapat diakses oleh publik tanpa otentikasi.
`backend/src/routes/adminRoutes.js`	Mendefinisikan seluruh rute terproteksi dashboard admin, menerapkan filter token JWT, pembatasan hak akses role, penanganan upload berkas, dan validator input.
`backend/src/middlewares/authMiddleware.js`	Berisi implementasi fungsi `verifyToken` dan `restrictTo` untuk pengamanan gerbang API administratif.
`backend/src/middlewares/rateLimiter.js`	Konfigurasi ambang batas permintaan IP untuk menangkal brute-force login dan spam formulir RFQ.
`backend/src/validators/contentValidators.js`	Aturan validasi field untuk modul profil perusahaan, kontak, nilai inti, produk, galeri, benefit, dan FAQ.
`backend/src/validators/jobVacancyValidator.js`	Aturan validasi ketat untuk pembuatan lowongan pekerjaan (kategori, format tipe kerja, deskripsi kualifikasi).
`backend/src/utils/fileCleanup.js`	Utilitas penghapusan berkas fisik lokal di server ketika ada pergantian aset gambar oleh admin.
`backend/.env`	Berkas konfigurasi variabel lingkungan yang memuat port server, nama database, kredensial pengguna MySQL, dan kunci rahasia enkripsi JWT.

8.2 Katalog Berkas Kunci Direktori Frontend

Path & Nama Berkas	Deskripsi Peran & Tanggung Jawab Teknis
`frontend/src/main.jsx`	Titik masuk kompilasi React. Me-mount elemen virtual root ke elemen DOM `#root` di `index.html`.
`frontend/src/App.jsx`	Konfigurasi router SPA (`createBrowserRouter`), pembungkusan context provider global, dan pemisahan modul lazy loading.
`frontend/src/index.css`	Desain sistem global aplikasi: mendefinisikan variabel warna korporat (Teal, Slate, Navy, Gray), tipografi modern, reset CSS, dan kelas utilitas flex/grid.
`frontend/src/pages/public/HomePage.jsx`	Halaman beranda utama dengan hero showcase, metrik kapasitas produksi pabrik Batam, dan cuplikan pilar robotik.
`frontend/src/pages/public/AutomationPage.jsx`	Halaman pameran teknologi otomasi robotik GPT (Welding, Handling, Cutting) lengkap dengan visual canvas 3D.
`frontend/src/pages/public/ProductsPage.jsx`	Katalog interaktif 12 produk elektronik manufaktur dengan modal popup spesifikasi teknis dan tombol order RFQ.
`frontend/src/pages/public/CareerPage.jsx`	Halaman pencarian karir dan lowongan kerja dengan filter kategori divisi dan kotak pencarian real-time.
`frontend/src/pages/admin/AdminDashboard.jsx`	Antarmuka dasbor manajemen internal terintegrasi untuk mengontrol seluruh konten website secara visual.
`frontend/src/components/layout/Navbar.jsx`	Komponen navigasi atas responsif, dilengkapi tombol pengalih bahasa bilingual (ID/EN) dan menu seluler.
`frontend/src/components/layout/Footer.jsx`	Bagian kaki website yang memuat informasi identitas PT. GPT, tautan navigasi cepat, dan hak cipta resmi.
`frontend/src/context/LanguageContext.jsx`	Pusat kendali bahasa antarmuka, menyediakan state aktif dan metode toggle bahasa dengan persistensi lokal.